

[2026학년도 중간고사 대비] 중학교 1학년 과학 핵심 요약 (v2.0)

과목 및 학년	중학교 과학 1 (중1)	단원 영역	V. 힘의 작용 (154~193쪽)	교과서 출처	(주)비상교육 (임태훈 외)
표준 규격	2-Depth 직관적 집약 구조	특화 분석	[빈출] 및 [함정] 정밀 분석 (함정 최우선 원칙)	문서 버전	v2.0 (실전 시험 대비용)

■ V. 힘의 작용 2-Depth 핵심 집약 목차

[1] 힘의 표현과 평형

- 과학에서의 힘과 표현
 - 물체의 모양과 운동 상태를 바꾸는 원인 (작용점·방향·크기)
- 합력과 두 힘의 평형
 - 합력이 0이 될 때 물체는 멈추거나 계속 직진한다

[2] 여러 가지 힘

- 중력과 무게·질량
 - 지구 중심이 당기는 힘과 변하지 않는 고유한 양
- 탄성력
 - 변형된 길이에 비례하여 원래대로 되돌아가려는 힘
- 마찰력
 - 접촉면의 거칠기와 무게가 미끄러짐을 방해한다
- 부력
 - 액체에 잠긴 부피만큼 물체를 위로 밀어 올린다

[3] 힘의 작용과 운동 상태 변화

- 알짜힘과 운동 상태
 - 힘이 0이면 유지되고, 힘을 받으면 상태가 변한다
- 힘의 방향과 운동 변화
 - 나란하면 빠르기가, 수직이면 방향이 바뀐다
- 자유 낙하 운동
 - 오직 중력만을 받아 속력이 일정하게 빨라진다

[1] 힘의 표현과 평형

1. 과학에서의 힘과 표현 방법

- 힘의 정의:** 물체의 모양을 변하게 하거나, 운동 상태(속력·방향)를 변하게 하는 원인 (단위: N)
- [빈출] 힘의 3요소와 화살표:**
 - 힘의 3요소: 작용점, 방향, 크기
 - 시작점: 작용점 / 머리: 힘의 방향 / 길이: 힘의 크기에 비례

함정 주의 일상어 착각 & 작용점 위치

- "책을 읽어 힘이 들었다", "설득하는 힘" 등 피로감이나 능력은 과학에서의 힘이 아님!
- 힘의 크기와 방향이 같더라도 작용점 위치가 다르면 회전 등 물체에 미치는 효과가 완전히 달라짐.

2. 나란한 두 힘의 합력과 평형

- [빈출] 나란한 두 힘의 합력:**
 - 같은 방향: $F = F_1 + F_2$ (방향: 두 힘의 방향)
 - 반대 방향: $F = F_{\text{큰}} - F_{\text{작은}}$ (방향: 더 큰 힘의 방향)
- 두 힘의 평형 3대 조건:** ① 크기 같음, ② 방향 정반대, ③ 동일 작용선상.

함정 ★최빈출 작용점 한 물체 & 등속 운동 착각

- 반드시 '한 물체'에 동시 작용해야 평형 성립! 서로 다른 두 물체에 작용하는 힘(작용·반작용)은 결코 평형이 아님.
- 등속 직선 운동을 하는 물체는 힘을 계속 받는 것이 아니라 알짜힘 = 0 N인 힘의 평형 상태임!

[2] 여러 가지 힘

1. 중력과 무게·질량

- 중력:** 지구가 물체를 지구 중심(연직 아래)으로 당기는 힘 (질량에 비례)
- [빈출] 무게 계산:** 지구 표면 질량 1 kg $\approx$ 9.8 N / 달의 중력은 지구의 약 1/6

함정 ★최빈출 달에서의 질량 불변 & 저울 구별

- 달에 가면 무게(N)만 1/6로 줄고, 물질의 고유한 양인 질량(kg)은 절대 불변!
- 윗접시·양팔저울은 분동과 비교하므로 달에서도 눈금 불변! 오직 용수철·앉은뱅이저울만 무게를 측정해 1/6로 감소.

2. 탄성력

- 복원 방향:** 변형된 방향의 정반대 (가한 외력의 반대 방향)
- [빈출] 이용:** 용수철저울, 볼펜 스프링, 트램펄린, 활, 장대높이뛰기

함정 ★최빈출 '늘어난 길이' vs '전체 길이'

추 무게에 정비례하는 것은 전체 길이가 아닌 '늘어난 길이'(변형 길이)임! 그래프 분석 시 0 N일 때의 원래 길이(y절편)를 전체 길이에서 반드시 빼야 함.
($\text{늘어난 길이} = \text{전체 길이} - \text{원래 길이}$)

3. 마찰력

- 방해 방향:** 물체가 미끄러지려는 방향(운동 방향)의 정반대
- [빈출] 결정 요인:** 접촉면이 거칠수록 큼, 물체가 무거울수록(수직 누름 클수록) 큼

합정 ★최빈출 접촉 면적 무관성 & 등속 당김

- ① **접촉 면적의 넓이와 마찰력은 완전 무관함!** (도막을 넓게 넓히든 좁게 세우든 마찰력 동일).
- ② 수평면에서 일정한 빠르기(등속 운동)로 끌어당길 때, 알짜힘이 0 N이므로 **용수철저울 눈금(끄는 힘) = 마찰력**이 됨.

4. 부력

- **방향:** 액체나 기체 속에서 물체를 위로 밀어 올리는 힘 (연직 위쪽, 중력 반대)
- **빈출** 크기 및 수중 무게: 잠긴 부피에 정비례 / 수중 무게 = 공기 중 무게 - 부력

합정 ★최빈출 수심 무관성 & 떠 있는 물체

- ① 물에 완전히 잠긴 후에는 **아무리 깊이 들어가도 부력은 변하지 않고 항상 일정함!** (부력은 수심과 무관, 오직 잠긴 부피에만 비례).
- ② 수면에 정지해 떠 있는 나무도막은 부력을 안 받는 게 아니라, '**부력 = 중력**'으로 평형을 이루어 떠 있는 것임.

[3] 힘의 작용과 운동 상태 변화

1. 알짜힘과 운동 상태

- **운동 상태:** 물체의 **빠르기(속력)**와 **운동 방향**
- **빈출** 알짜힘 유무: 알짜힘 = 0 (정지 유지/등속 운동) vs 알짜힘 $\neq$ 0 (상태 변함)

합정 ★최빈출 운동 유지와 힘의 관계 착각

"움직이려면 힘이 계속 작용해야 한다?" $\rightarrow$ **가장 흔한 오답!** 힘은 운동을 '유지'하는 원인이 아니라 '변화'시키는 원인임. 힘이 0 N이어도 물체는 등속 직선 운동을 영원히 지속함.

2. 힘의 방향과 운동 변화

- **빈출** 힘의 방향에 따른 운동 분류:
 - 나란한 힘: 속력만 변함 (같은 방향: 빨라짐 / 반대 방향: 느려짐)
 - 수직인 힘: 빠르기 일정, 운동 방향만 계속 바뀜
 - 비스듬한 힘: 빠르기와 운동 방향이 동시에 바뀜 (그네, 바이킹)

합정 주의 등속 원운동의 알짜힘 존재 여부

회전목마, 대관람차처럼 일정한 속력으로 도는 운동은 속력은 일정해도 **운동 방향이 매 순간 바뀌므로 알짜힘이 0이 아니며, 원 중심 방향으로 힘을 계속 받는 운동임!**

3. 자유 낙하 운동과 다중 섭광 사진

- **본질:** 공기 저항 없이 오직 중력만 받아 아래로 떨어지는 운동
- **빈출** 특징 & 다중 섭광 사진: 운동 방향으로 일정한 중력을 계속 받아 매초 속력 일정 증가, 구간 간격이 아래로 갈수록 점점 넓어짐.

합정 ★최빈출 진공 낙하 질량 무관 & 낙하 중 힘

- ① 진공에서는 쇠구슬과 깃털이 **질량과 무관하게 동시에 낙하함!** (속력 증가율은 질량과 무관).
- ② 낙하 중 속력이 빨라진다고 중력이 커지는 것이 아니며, **항상 일정한 크기의 중력(알짜힘)**을 받음.